Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

16 ottobre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **2**
1.1 Geometria della trave 2
1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica 2

2 Equazione del moto **3**

3 Forze elettrostatiche **4**

4 Segnale di corrente dal MEMS **6**

5 Modello equivalente con trasformatori elettromeccanici **6**
5.1 La Capacità Parassita Diretta (C_p) 7

6 Front-End Elettronico di Lettura e Catena di Acquisizione **8**
6.1 Analisi Funzionale degli Stadi 8

7 Tavola di Conversione delle Notazioni e Isomorfismo Elettromeccanico **9**

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

1.1 Geometria della trave

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza rettificata $L \approx 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$. Il dispositivo vibra flettendosi a destra e sinistra parallelamente alla superficie del chip.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. Questa geometria è stata scelta in fase di fabbricazione per introdurre un termine di forza non lineare quadratico, impiegato nei paper teorici per accoppiare il primo modo ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) con il modo a frequenza doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$) tramite risonanza interna 1:2.

Nel nostro contesto sperimentale, tuttavia, l'accoppiamento risonante non viene innescato: sollecitiamo solo il primo modo flessionale.

1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1.8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

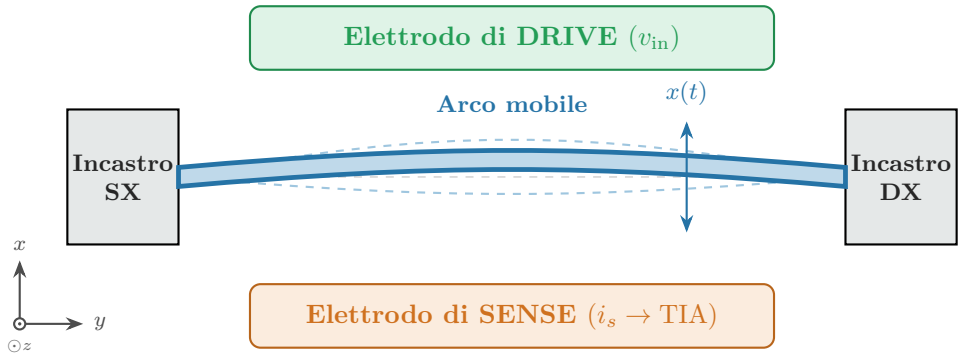


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono altri elettrodi, come gli elettrodi di tuning, che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. **Condensatore di attuazione (di drive):** Formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. **Condensatore di rilevamento (di sense):** Formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto materiale $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo continuo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza f_0 e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

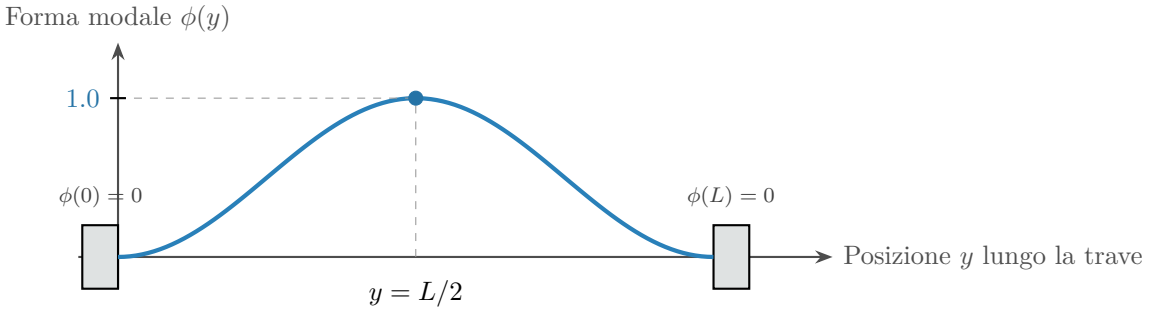


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

Come riportato nel lavoro di Frangi [1], in regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in Eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento fisico $x(t)$, mentre la funzione elastica $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 \equiv k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, rispetto al gap a riposo ($x \ll g_0$), possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. k_e è la rigidezza elettrostatica. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_r^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_r(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_s(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1.8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$\boldsymbol{i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t)} \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello equivalente con trasformatori elettromeccanici

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

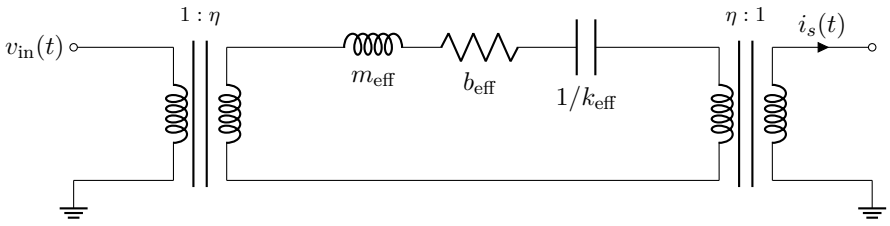


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_s(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_s(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_s(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_s(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il cosiddetto **ramo motrice** (*motional branch*) del circuito equivalente, rappresentando la trasposizione elettrica diretta delle proprietà meccaniche della trave:

- **Induttanza motrice ($L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}$):** modella l'**inerzia** della massa risonante m_{eff}. Esattamente come un induttore si oppone alle variazioni di corrente accumulando energia magnetica ($\frac{1}{2}Li^2$), così la massa del silicio si oppone alle variazioni di velocità (accelerazioni) accumulando energia cinetica ($\frac{1}{2}m\dot{x}^2$).
- **Resistenza motrice ($R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}$):** modella i fenomeni di **dissipazione e attrito** interno (smorzamento viscoso con il gas residuo nella camera a vuoto e perdite termoelastiche nel reticolo cristallino). Come un resistore dissipa potenza elettrica in calore per effetto Joule ($P = Ri^2$), così l'attrito dissipa l'energia meccanica della vibrazione in calore ($P = b\dot{x}^2$). Alla frequenza di risonanza, dove le reattanze di L_m e C_m si compensano, R_m è l'unico termine che limita l'ampiezza della corrente: $I_{\text{picco}} = V_{\text{in}}/R_m$.
- **Capacità motrice ($C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}$):** modella la **cedevolezza elastica** della trave ($1/k_{\text{eff}}$). Così come un condensatore immagazzina energia potenziale elettrostatica sotto forma di carica accumulata sulle armature ($q = Cv$), la molla immagazzina energia potenziale elastica sotto forma di deformazione e deflessione meccanica ($x = \frac{1}{k}F$).

5.1 La Capacità Parassita Diretta (C_p)

Oltre alla trasduzione elettromeccanica dovuta al moto, esiste un accoppiamento capacitivo elettrostatico puramente dielettrico tra i conduttori di drive e di sense, attraverso il substrato di silicio, le piste di interconnessione e il package PLCC68. Tale cammino elettrico è modellato da una capacità parassita C_p posta **in parallelo** al ramo RLC motrice (Fig. 4). Anche a MEMS

completamente fermo o con polarizzazione disattivata ($V_{\mathrm{DC}} = 0\ \mathrm{V} \implies \eta = 0 \implies L_m \to \infty$), il segnale $v_{\mathrm{in}}(t)$ inietta comunque attraverso C_p una corrente parassita di *feedthrough*:

$$i_{Cp}(t) = C_p \frac{dv_{\mathrm{in}}(t)}{dt} \tag{27}$$

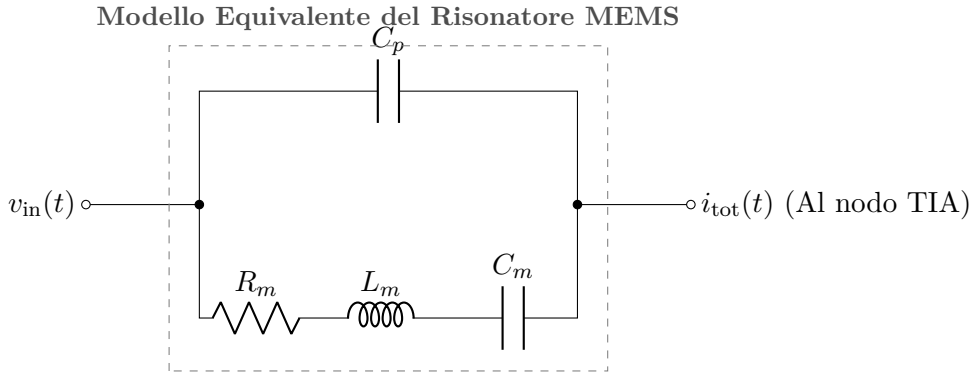


Figura 4: Circuito equivalente a parametri concentrati del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita di feedthrough C_p.

6 Front-End Elettronico di Lettura e Catena di Acquisizione

La corrente complessiva $i_{\mathrm{tot}}(t) = i_s(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene processata dalla catena di amplificazione riportata in Fig. 5.

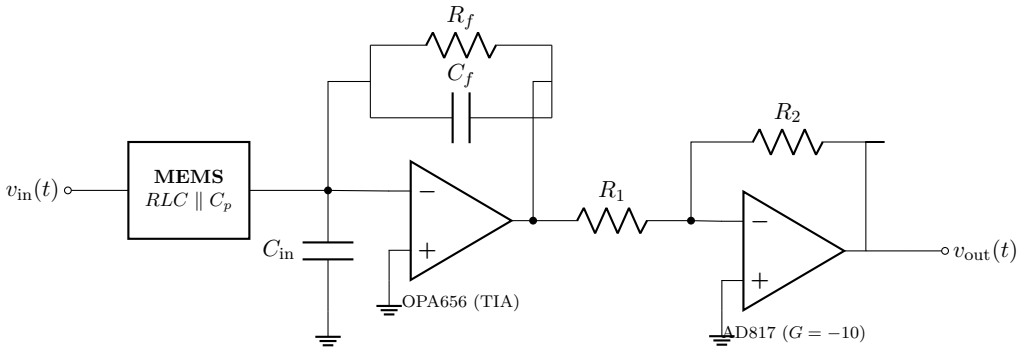


Figura 5: Schema elettrico del front-end di acquisizione: amplificatore a transimpedenza (TIA) a basso rumore seguito da uno stadio invertente di guadagno in tensione.

6.1 Analisi Funzionale degli Stadi

La catena è articolata in due stadi ad alta banda passante:

1. **Stadio a Transimpedenza (TIA) - OPA656:** L'amplificatore operazionale con ingressi a FET (OPA656) presenta una corrente di polarizzazione trascurabile ed un'elevata banda (GBW di $\approx 230\,\mathrm{MHz}$). L'ingresso invertente fissa il nodo di sense a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso l'impedenza di retroazione $Z_f = R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f}$:

$$v_{\mathrm{out,\ TIA}}(s) = -Z_f(s) \cdot i_{\mathrm{tot}}(s) = -\frac{R_f}{1 + sR_fC_f}\, i_{\mathrm{tot}}(s) \tag{28}$$

2. **Secondo Stadio Invertente - AD817:** L'amplificatore AD817 realizza un guadagno in tensione invertente a banda ultralarga mediante le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\mathrm{k}\Omega$:

$$G_{\mathrm{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\mathrm{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

Esso svolge due compiti:

- Ripristina la fase positiva del segnale rispetto alla corrente originale:

$$v_{\mathrm{out}}(s) = -10 \cdot v_{\mathrm{out,\ TIA}}(s) = +10\, Z_f(s) \cdot i_{\mathrm{tot}}(s) \tag{30}$$

- Amplifica di un fattore 10 l'ampiezza del segnale per sfruttare l'intera dinamica di quantizzazione dell'oscilloscopio digitale e del lock-in amplifier.

A centro banda (ove $Z_f \approx R_f$), il guadagno complessivo di transimpedenza della catena vale dunque $G_{\mathrm{tot}} = \frac{v_{\mathrm{out}}}{i_{\mathrm{tot}}} = 10 \cdot R_f$. Nelle attività sperimentali documentate sono state impiegate due configurazioni nominali:

- $R_f = 100\,\mathrm{k}\Omega \implies G_{\mathrm{tot}} = 1\,\mathrm{M}\Omega \equiv 1 \times 10^6\,\mathrm{V/A}$ (adottato nella caratterizzazione in frequenza);
- $R_f = 500\,\mathrm{k}\Omega \implies G_{\mathrm{tot}} = 5\,\mathrm{M}\Omega \equiv 5 \times 10^6\,\mathrm{V/A}$ (adottato nelle misure nel dominio del tempo di ringdown per incrementare il rapporto segnale-rumore).

7 Tavola di Conversione delle Notazioni e Isomorfismo Elettromeccanico

A beneficio della chiarezza interdisciplinare tra il formalismo della meccanica razionale (adottato nei paper scientifici sui MEMS) e la teoria dei circuiti elettronici, la Tabella 1 riassume la corrispondenza univoca tra tutte le variabili e i parametri trattati.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.

Descrizione Fisica	**Paper (Meccanica)**	**Relazione (Elettronica)**	**Unità SI**
Spostamento scalare / ampiezza modale	$q(t)$ o $q_1(t)$	$x(t)$	m (µm)
Velocità istantanea della trave	$\dot{q}(t)$	$\dot{x}(t)$	m/s
Forma modale nello spazio	$\psi_1(y)$	$\phi(y)$	adimensionale
Massa equivalente del risonatore	$\mathcal{M} = 1$	m_{eff}	kg
Rigidezza elastica intrinseca	$c_{1,\beta} = \omega_0^2$	$k_m = \omega_0^2 m_{\text{eff}}$	N/m
Coefficiente di smorzamento	ω_0/Q	$b_{\text{eff}} = \omega_0 m_{\text{eff}}/Q$	Ns/m
Fattore di accoppiamento	$\eta_{\text{sense}} = \varepsilon_0 c_{0,DA} V_{\text{DC}}$	$\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right\|_0$	N/V $\equiv$ C/m
Corrente di risposta del risonatore	$i_s(t) = \eta_{\text{sense}} \dot{q}_1(t)$	$i_s(t) = \eta \dot{x}(t)$	A
Induttanza equivalente (inerzia)	$L_m = \frac{\mathcal{M}}{\eta_{\text{drive}}\eta_{\text{sense}}} = \frac{1}{2(\varepsilon_0 c_{0,DA} V_{\text{DC}})^2}$	$L_m = \frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}$	H
Resistenza equivalente (attrito)	$R_m = \frac{\omega_0 L_m}{Q}$	$R_m = \frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}$	Ω
Capacità equivalente (cedevolezza)	$C_m = \frac{1}{\omega_r^2 L_m}$	$C_m = \frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}$	F
Capacità parassita di feedthrough	C_p	C_p	F
Tensione di sintonizzazione	V_T	$V_T = 0\,\text{V}$ (non usata)	V

Tabella 1: Dizionario di corrispondenza tra la notazione dei paper accademici di meccanica e la notazione circuitale per ingegneri elettronici.